

---

# Parcours de révision – Dérivation

Première générale – spécialité mathématiques

Sans calculatrice

## Table des matières

|                                                               |          |
|---------------------------------------------------------------|----------|
| <b>Partie 1 – Récapitulatif de cours</b>                      | <b>2</b> |
| <b>Partie 2 – Questions flash</b>                             | <b>3</b> |
| <b>Partie 3 – QCM d’automatismes</b>                          | <b>5</b> |
| <b>Partie 4 – Sujets type bac / E3C</b>                       | <b>6</b> |
| Sujet 1 – Fonction rationnelle, signe et variations . . . . . | 6        |
| Sujet 2 – Fonction avec paramètre et tangente . . . . .       | 6        |
| Sujet 3 – Concentration et seuil réglementaire . . . . .      | 7        |

## 1. NOMBRE DÉRIVÉ

### Taux de variation

Entre  $a$  et  $a + h$ , le taux de variation de  $f$  est :

$$\frac{f(a+h) - f(a)}{h}.$$

Il mesure une variation moyenne de la fonction.

### Nombre dérivé

Si la limite existe, le nombre dérivé de  $f$  en  $a$  est :

$$f'(a) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(a+h) - f(a)}{h}.$$

Il donne la pente instantanée au point d'abscisse  $a$ .

### Lecture graphique

$f'(a)$  est le coefficient directeur de la tangente à la courbe de  $f$  au point d'abscisse  $a$ .  
Si la tangente monte :  $f'(a) > 0$ .  
Si elle descend :  $f'(a) < 0$ .  
Si elle est horizontale :  $f'(a) = 0$ .

### Vocabulaire

$f(a)$  est une ordonnée.  
 $f'(a)$  est un coefficient directeur.  
Ne pas confondre la courbe et sa tangente.

## 2. TANGENTE

### Équation de la tangente

Si  $f$  est dérivable en  $a$ , l'équation de la tangente à la courbe de  $f$  au point d'abscisse  $a$  est :

$$y = f'(a)(x - a) + f(a).$$

Ici,  $f'(a)$  est le coefficient directeur et  $A(a; f(a))$  est le point de contact.

### Cas particuliers

Tangente horizontale :

$$f'(a) = 0.$$

Tangente montante : coefficient directeur positif.  
Tangente descendante : coefficient directeur négatif.

## 3. CALCULER UNE DÉRIVÉE

### Dérivées usuelles

| $f(x)$        | $f'(x)$               |
|---------------|-----------------------|
| $k$           | 0                     |
| $x$           | 1                     |
| $x^2$         | $2x$                  |
| $x^3$         | $3x^2$                |
| $x^n$         | $nx^{n-1}$            |
| $e^x$         | $e^x$                 |
| $\frac{1}{x}$ | $-\frac{1}{x^2}$      |
| $\sqrt{x}$    | $\frac{1}{2\sqrt{x}}$ |

Sur les intervalles où les fonctions sont définies.

### Opérations

$$(u + v)' = u' + v'$$

$$(ku)' = ku'$$

Si  $h(x) = g(ax + b)$ , alors :

$$h'(x) = a g'(ax + b).$$

$$(uv)' = u'v + uv'$$

$$\left(\frac{u}{v}\right)' = \frac{u'v - uv'}{v^2} \quad (v \neq 0).$$

### Erreurs fréquentes

$$(uv)' \neq u'v'.$$

$$\left(\frac{u}{v}\right)' \neq \frac{u'}{v'}.$$

Toujours vérifier le domaine avant d'utiliser une formule.

## 4. VARIATIONS

### Lien signe / variations

Sur un intervalle :

$$\begin{array}{l|l} f'(x) > 0 & f \text{ croissante} \\ f'(x) < 0 & f \text{ décroissante} \\ f'(x) = 0 & \text{tangente horizontale possible} \end{array}$$

### Méthode : tableau de variations

1. Calculer  $f'(x)$ .
2. Factoriser si possible.
3. Étudier le signe de  $f'(x)$ .
4. En déduire les variations de  $f$ .

### Extremum

Si  $f'$  change de signe de  $+$  vers  $-$ , alors  $f$  admet un maximum local.  
Si  $f'$  change de signe de  $-$  vers  $+$ , alors  $f$  admet un minimum local.

## Partie 2 – Questions flash

### Questions flash – Dérivation

1. Que représente graphiquement le nombre dérivé  $f'(a)$ ? (site Première q1)
2. Quelle est la formule du taux de variation de  $f$  entre  $a$  et  $a + h$ ? (site Première q2)
3. Si  $f'(a) > 0$ , comment est la tangente au point d'abscisse  $a$ ? (site Première q3)
4. Si  $f'(a) < 0$ , comment est la tangente au point d'abscisse  $a$ ? (site Première q4)
5. Si  $f'(a) = 0$ , que peut-on dire de la tangente? (site Première q5)
6. Que vaut la dérivée d'une fonction constante? (site Première q6)
7. Que vaut la dérivée de  $f(x) = x$ ? (site Première q7)
8. Que vaut la dérivée de  $f(x) = x^2$ ? (site Première q8)
9. Que vaut la dérivée de  $f(x) = x^3$ ? (site Première q9)
10. Que vaut la dérivée de  $f(x) = x^n$ ? (site Première q10)
11. Que vaut la dérivée de  $f(x) = \frac{1}{x}$ ? (site Première q11)
12. Que vaut la dérivée de  $f(x) = \sqrt{x}$ ? (site Première q12)
13. Quelle est la formule de la dérivée d'une somme? (site Première q13)
14. Quelle est la formule de la dérivée de  $ku$ ? (site Première q14)
15. Quelle est la formule de la dérivée d'un produit? (site Première q15)
16. Quelle est la formule de la dérivée d'un quotient? (site Première q16)
17. Si  $f'(x) > 0$  sur un intervalle, que peut-on dire de  $f$ ? (site Première q17)
18. Si  $f'(x) < 0$  sur un intervalle, que peut-on dire de  $f$ ? (site Première q18)
19. Quelle méthode permet d'étudier les variations d'une fonction dérivable? (site Première q19)
20. Que peut indiquer un changement de signe de  $f'$  de  $+$  vers  $-$ ? (site Première q20)
21. Que peut indiquer un changement de signe de  $f'$  de  $-$  vers  $+$ ? (site Première q21)
22. Quelle est la formule de l'équation de la tangente à la courbe de  $f$  au point d'abscisse  $a$ ? (site Première q22)
23. Dans cette formule, que représente  $f'(a)$ ? (site Première q23)
24. Si  $f(2) = 5$  et  $f'(2) = 3$ , écrire l'équation de la tangente au point d'abscisse 2. (site Première q24)
25. Si  $h(x) = g(2x - 1)$ , quelle est l'expression de  $h'(x)$ ? (site Première q25)
26. Quelle est la dérivée de  $f(x) = 3x^2 - 5x + 1$ ? (site Première q26)
27. Quelle est la dérivée de  $f(x) = -2x^3 + 4x$ ? (site Première q27)

- 
- 28.** Quelle est la dérivée de  $f(x) = (x + 1)(x - 2)$ ? ([site Première q28](#))
- 29.** Quelle est la dérivée de  $f(x) = x^2(3x + 1)$ ? ([site Première q29](#))
- 30.** Quelle est l'erreur classique avec  $(uv)'$ ? ([site Première q30](#))
- 31.** Quelle est l'erreur classique avec  $(u/v)'$ ? ([site Première q31](#))
- 32.** Quelle est la dérivée de  $f(x) = e^x$ ? ([site Première q32](#))
- 33.** Quelle est la dérivée de  $f(x) = e^{2x-1}$ ? ([site Première q33](#))
- 34.** Quelle est la dérivée de  $f(x) = 3e^x - 2x$ ? ([site Première q34](#))
- 35.** Si  $f'(x) = -(x - 2)$ , quel est le signe de  $f'$  pour  $x < 2$ ? ([site Première q35](#))
- 36.** Si  $f'(x) = -(x - 2)$ , quel est le signe de  $f'$  pour  $x > 2$ ? ([site Première q36](#))

---

## Partie 3 – QCM d'automatismes

Pour chaque question, une seule réponse est exacte. Aucune calculatrice n'est nécessaire.

1. Le nombre  $f'(a)$  représente :
  - a. l'ordonnée du point
  - b. le coefficient directeur de la tangente
  - c. l'abscisse du sommet
  - d. l'aire sous la courbe
2. La dérivée de  $f(x) = 4x^2 - 3x + 7$  est :
  - a.  $8x - 3$
  - b.  $4x - 3$
  - c.  $8x + 7$
  - d.  $4x^2 - 3$
3. Si  $f'(x) > 0$  sur un intervalle, alors  $f$  est :
  - a. décroissante
  - b. constante
  - c. croissante
  - d. négative
4. La dérivée de  $f(x) = x^3$  est :
  - a.  $x^2$
  - b.  $2x$
  - c.  $3x^2$
  - d.  $3x$
5. Si une tangente a pour équation  $y = -2x + 5$ , son coefficient directeur est :
  - a. 5
  - b.  $-2$
  - c. 3
  - d. 2
6. La formule correcte est :
  - a.  $(uv)' = u'v'$
  - b.  $(uv)' = u'v + uv'$
  - c.  $(u + v)' = uv$
  - d.  $(ku)' = u'$
7. Si  $f'$  passe de positif à négatif, on peut avoir :
  - a. un maximum local
  - b. un minimum local
  - c. une asymptote
  - d. une racine double
8. L'équation de la tangente à la courbe de  $f$  au point d'abscisse  $a$  est :
  - a.  $y = f(a)(x - a) + f'(a)$
  - b.  $y = f'(a)(x - a) + f(a)$
  - c.  $y = f'(x)(a - x) + f(a)$
  - d.  $y = f'(a)x + a$

---

## Partie 4 – Sujets type bac / E3C

### Sujet 1 – Fonction rationnelle, signe et variations

*Référence / inspiration : inspiré du sujet zéro officiel : signe d'un trinôme, fonction rationnelle, dérivée et variations*

---

On considère la fonction  $g$  définie sur  $\mathbb{R}$  par :

$$g(x) = x^2 - 5x + 4.$$

On considère aussi la fonction  $f$  définie sur l'intervalle  $[1; 8]$  par :

$$f(x) = x - 5 + \frac{4}{x}.$$

1. Factoriser  $g(x)$ , puis étudier le signe de  $g(x)$  sur  $\mathbb{R}$ .
2. Vérifier que, pour tout  $x \in [1; 8]$ ,  $f(x) = \frac{g(x)}{x}$ .
3. En déduire le signe de  $f(x)$  sur  $[1; 8]$ .
4. Calculer  $f'(x)$ .
5. Montrer que, pour tout  $x \in [1; 8]$ ,  $f'(x) = \frac{(x-2)(x+2)}{x^2}$ .
6. Étudier le signe de  $f'(x)$  sur  $[1; 8]$ .
7. Dresser le tableau de variations de  $f$  sur  $[1; 8]$ .
8. Déterminer le minimum de  $f$  sur  $[1; 8]$ .
9. Interpréter graphiquement le résultat obtenu à la question 3.

### Sujet 2 – Fonction avec paramètre et tangente

*Référence / inspiration : inspiré d'un sujet E3C : tangente, paramètres, produit avec exponentielle et variations*

---

On considère la fonction  $f$  définie sur  $\mathbb{R}$  par :

$$f(x) = (ax + b)e^{-x},$$

où  $a$  et  $b$  sont deux réels.

Sa courbe représentative passe par le point  $A(0; 4)$ . La tangente à la courbe au point  $A$  passe par le point  $B(1; 7)$ .

On rappelle que  $e^0 = 1$ , que  $e^x > 0$  pour tout réel  $x$ , et que la dérivée de  $e^{-x}$  est  $-e^{-x}$ .

1. En utilisant  $f(0) = 4$ , déterminer  $b$ .
2. Calculer le coefficient directeur de la tangente en  $A$ .
3. En déduire la valeur de  $f'(0)$ .
4. Montrer que, pour tout réel  $x$ ,
$$f'(x) = (a - ax - b)e^{-x}.$$
5. En déduire la valeur de  $a$ , puis l'expression de  $f(x)$ .
6. Étudier le signe de  $f'(x)$  sur  $\mathbb{R}$ .
7. Dresser le tableau de variations de  $f$  sur  $\mathbb{R}$ .
8. Déterminer le maximum de  $f$  sur  $\mathbb{R}$ .
9. Donner une équation de la tangente à la courbe au point  $A$ .

---

### Sujet 3 – Concentration et seuil réglementaire

*Référence / inspiration : inspiré de sujets E3C : dérivée en contexte, maximum et interprétation*

---

Après injection d'un produit, la concentration dans le sang est modélisée, en mg/L, par la fonction  $C$  définie sur  $[0; 5]$  par :

$$C(t) = 4te^{-t}.$$

On rappelle que  $e^t > 0$  pour tout réel  $t$  et que la dérivée de  $e^{-t}$  est  $-e^{-t}$ .

1. Calculer  $C(0)$ .

2. Montrer que, pour tout  $t \in [0; 5]$ ,

$$C'(t) = 4(1 - t)e^{-t}.$$

3. Étudier le signe de  $C'(t)$  sur  $[0; 5]$ .

4. Dresser le tableau de variations de  $C$  sur  $[0; 5]$ .

5. Déterminer l'instant où la concentration est maximale.

6. Donner la valeur exacte de cette concentration maximale.

7. On admet que  $2 < e < 3$ . Montrer que la concentration maximale est supérieure à 1 mg/L.

8. La réglementation impose une concentration inférieure ou égale à 1 mg/L. On admet que  $e^3 > 12$ . Montrer qu'au bout de 3 h, la réglementation est de nouveau respectée.

9. Interpréter les résultats précédents dans le contexte.